4.03.21

Introducere. Date experimentale

Laborator: 30 p ⟶ teme, referate 20 p
⟶ colocviu 10 p

Fizică – știință experimentală

Legile – enunțuri validate repetat și permanent de experimente

Model de lucru – pendulul gravitațional



Scop: determinarea accelerației gravitaționale

$[g]_{SI} = \frac{m}{s^2} = \frac{N}{kg}$

$g \simeq 9,81 \frac{m}{s^2}$ ← $9,80665 \frac{m}{s^2}$

perioada: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

pentru amplitudini unghiulare mici!

$T^2 \sim l$

$T^2 \sim \frac{1}{g}$

$T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$

$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot l$

Determin l, T → calculez g

I Măsor l (lungimea firului)

$l = 80$ cm $\quad \Delta l = \pm 0,5$ cm

II Măsor T



Cel puțin 10 oscilații complete!

Nr. măs.	10 T (s)	T (s)
1	17,93	1,793
2	17,86	1,786
3	17,93	1,793
4	17,90	1,790
5	17,92	1,792
6	17,96	1,796
7	17,79	1,779
8	17,90	1,790
9	17,95	1,795
N = 10	17,80	1,780

Notăm T_i perioada asociată măsurătorii cu numărul de ordine „i"

Media $\overline{T} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{10} T_i$ medie aritmetică

↓

cel mai bun estimat al perioadei asociat cu setul de măsurători dat!

Erori ale măsurătorilor individuale:

$\Delta T_i = T_i - \overline{T} \quad i = \overline{1,N}$

Erori absolute: $|\Delta T_i| = |T_i - \overline{T}|$

Erori relative: $\varepsilon_i = \frac{|\Delta T_i|}{\overline{T}}$

Media aritmetică a erorilor este zero:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta T_i = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (T_i - \overline{T}) =$$

$$= \frac{1}{N}\left\{\sum_{i=1}^{N} T_i - \sum_{i=1}^{N} \overline{T}\right\} =$$

$$= \frac{1}{N}\left\{N\overline{T} - N\overline{T}\right\} = 0$$

Media aritmetică a erorilor absolute (acceptabilă ca estimare a erorii medii doar setul de date este restrâns):

$$\overline{|\Delta T|} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\Delta T_i| = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |T_i - \overline{T}| > 0$$

(eroare medie, abatere medie, deviație medie)

Distribuția normală (Gauss)



histogramă f frecvența de apariție a unui rezultat

$\overline{T} = 1,7918$ s

„clopot" gaussian cst. $A \cdot \exp\left(-\frac{(T-\overline{T})^2}{B}\right)$

Pentru seturi mari de date:

Eroarea (deviația) standard a unei măsurători:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{(T_1-\overline{T})^2 + (T_2-\overline{T})^2 + \ldots + (T_N-\overline{T})^2}{N-1}}$$

sigma mic

$\varepsilon_T = \frac{\sigma_T}{\overline{T}}$

- 68% la urm. măs. $T_{N+1} \in (\overline{T} - \sigma_T, \overline{T} + \sigma_T)$

Eroarea standard a mediei:

$\sigma_{\overline{T}} = \frac{\sigma_T}{\sqrt{N}} \qquad \varepsilon_{\overline{T}} = \frac{\sigma_{\overline{T}}}{\overline{T}}$

Formulare finală: $T_n \in (\overline{T} - \sigma_{\overline{T}}, \overline{T} + \sigma_{\overline{T}})$

cu probabilitate de 68%

$T_n \in (\overline{T} - 2\sigma_{\overline{T}}, \overline{T} + 2\sigma_{\overline{T}})$

cu probabilitate de 95%

$T_n \in (\overline{T} - 3\sigma_{\overline{T}}, \overline{T} + 3\sigma_{\overline{T}})$

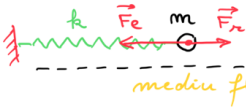
cu probabilitate de 99,7%

Tema: va fi postată pe Moodle!

$\overline{g} = \left(\frac{2\pi}{\overline{T}}\right)^2 \cdot l$

11.03.21.

Oscilații amortizate



(vezi curs 2, 5 martie)

- $F_e = -k \cdot x$ — x – măsoară deplasarea față de echilibru (elongație)
- $F_r = -r \cdot \dot{x}$ (N) — $\dot{x} \equiv v$ — $[r] = \frac{N \cdot s}{m}$

↑ aproximație pentru viteze mici (forța Stokes)

$F_e + F_r = m\ddot{x}$ — $\ddot{x} \equiv a$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -r\frac{dx}{dt} - kx \quad | : m \neq 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{r}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$

$\frac{r}{m} = 2\delta$ — $\frac{k}{m} = \omega_0^2$

δ – coef. de amortizare — $[\delta] = s^{-1}$

ω_0 – pulsație proprie — $[\omega_0] = \text{rad}\, s^{-1}$

$x(t) = A(t) \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi)$ (sau sin) ↳ fază inițială

$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ – pseudopulsație

$A(t) = A_0 \cdot e^{-\delta t}$ — $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ elastic — $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$ grav.

↓ amplitudine inițială (maximă)

$\Phi(t) = \omega_1 t + \varphi$ → faza

$\omega_1 = \frac{d\Phi}{dt}$ → viteza de variație a fazei

Decrementul logaritmic de amortizare:

$$D \overset{def.}{=} \ln \frac{A(t)}{A(t+T_1)} \quad \forall\, t \geq t_0$$

$$D = \ln \frac{A_0 e^{-\delta t}}{A_0 e^{-\delta(t+T_1)}} = \ln \frac{1}{e^{-\delta T_1}} =$$

adimensional

$$= \ln\left(e^{\delta T_1}\right) = \delta T_1 = \delta \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} = \frac{2\pi\delta}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$$

r, m — δ — k, m

D este o măsură a „rapidității" de stingere a oscilației.

D mare  D mic 

$\tau = \frac{1}{\delta}$ timp de relaxare

N_0 – numărul de osc. care au loc în timpul τ de relaxare

$A(t) = A_0 e^{-\delta t}$

$t = c + nT_1$

$n = 0$ (primul extrem) $\Rightarrow t_0 = c$

$n = \frac{1}{2}$ (primul extrem de semn opus)

$t_{1/2} = t_0 + \frac{1}{2}T_1$

$n = 1$ (al doilea extrem)

$t_1 = t_0 + T_1$

$A(n) = A_0 e^{-\delta(t_0 + nT_1)}$ — $n \in \mathbb{Z}$ sau $2n \in \mathbb{Z}$

amplit. la extremul „n"

$$\ln[A(n)] = \ln(A_0) - \delta t_0 - n\delta T_1$$

$-D$ — panta

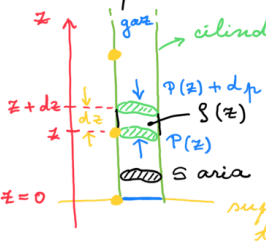
ln ca funcție de n — grafic liniar

F. de gradul 1: $f(x) = ax + b$ — a: panta graficului

18.03.21.

Distribuția moleculelor unui gaz în câmp gravitațional, în atmosferă izotermă. Formula barometrică

Presupuneri simplificatoare: $g \approx cst.$; $T \approx cst.$



$dz > 0$ urcare
$dp > 0$ creștere de presiune

Presiunea hidrostatică: $-\Delta p = \rho g \Delta z$ $\quad p = \rho g h$

$$\ominus\, dp = \rho(z) \cdot g \cdot dz \quad (*)$$

urcarea → scăderea presiunii

Gaz ideal: $pV = \nu RT$ $\quad m = V \cdot \rho$ $\quad V = \frac{m}{\rho}$

„miu" μ

$$p \cdot \frac{m}{\rho} = \frac{m}{\mu} RT$$

„miu" μ

$$p = \left(\frac{RT}{\mu}\right) \cdot \rho \qquad R = 8{,}314 \ \frac{J}{mol \cdot K}$$

cst.

$$p(z) = \frac{RT}{\mu} \cdot \rho(z) \quad (**)$$

$(*) + (**) \rightarrow dp = -\frac{\mu p}{RT} \cdot g \cdot dz$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT} dz$$ separarea variabilelor

$$\int_{p_0}^{p(z)} \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT} \int_0^z dz$$

la $z = 0$

$$\ln p \Big|_{p_0}^{p(z)} = -\frac{\mu g}{RT} \cdot z$$

$$\ln [p(z)] - \ln(p_0) = -\frac{\mu g}{RT} z$$

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = -\frac{\mu g}{RT} z$$

$$p(z) = p_0 \cdot e^{-\frac{\mu g}{RT} z}$$ formula barometrică

$$\frac{RT}{\mu} \rho(z) = \frac{RT}{\mu} \rho_0 e^{-\frac{\mu g}{RT} z}$$

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-\frac{\mu g}{RT} z}$$

Concentrația n a gazului: $n = \frac{N}{V}$ (număr / volum)

$$n = \frac{N}{V} = \frac{m}{V} \cdot \frac{N}{m} = \rho \cdot \frac{N}{N \cdot m_0} = \frac{\rho}{m_0}$$

m_0 masa moleculei

$$n = \frac{\rho}{\frac{\mu}{N_A}} = \left(\frac{N_A}{\mu}\right) \cdot \rho$$

cst.

$p \sim \rho \sim n$

$$n(z) = n_0 \cdot e^{-\frac{\mu g z}{RT}}$$

$\frac{\mu g z}{RT}$ adimensional $\quad \frac{\mu g}{RT} = \frac{N_A \cdot m_0 g}{k_B N_A T} = \frac{m_0 g}{k_B T}$

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{m_0 g z}{k_B T}}$$

$m_0 g z$ → energie gravitațională

$k_B T$ → energie termică

25.03.21.

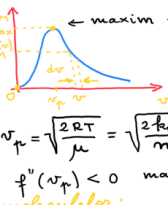
Lab. 4 : Distributia Maxwell a moleculelor după modulul vitezei

$$f_M(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right)$$

- Viteza „cea mai probabilă":

$$f_M(v) = \frac{dP}{dv} \quad \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \qquad dP \to v \in [v, v+dv]$$

$[f_M] = \frac{1}{m} = s m^{-1}$





$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2k_BT}{m_0}} \leftarrow f_M'(v_p) = 0$$

$f''(v_p) < 0$ maxim

- Viteza „medie" a moleculelor:

$A(v)$

$$\bar{A} \overset{def.}{=} \int_0^\infty A(v) \cdot \underbrace{f_M(v)\,dv}_{dp}$$ mediere „ponderată"

v

$$\bar{v} = \int_0^\infty v\, f_M(v)\, dv$$

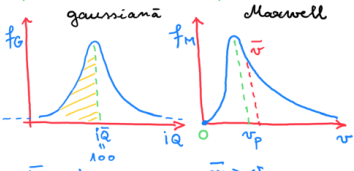
$$\bar{v} = \int_0^\infty 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^3 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right) dv =$$

$$= 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \cdot \underbrace{\int_0^\infty v^3 \exp(-\alpha v^2)\, dv}_{\text{(Curs 6) } I_3 = \frac{3-1}{2\alpha} \cdot I_{\dots} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{2\alpha} = \frac{1}{2\alpha^2}}$$

$$\bar{v} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \alpha^{3/2} \cdot \frac{1}{2\alpha^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 2\sqrt{\frac{2k_BT}{\pi m_0}} = 2\sqrt{\frac{2RT}{\pi \mu}}$$

$$\sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = v_p < \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} \qquad \frac{8}{\pi} > 2$$

Comparație:



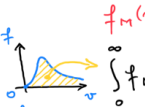
$\overline{iQ} = iQ_p$ $\qquad \bar{v} > v_p$

$$\int_{-\infty}^{\text{medie}} f_G\, dx = \int_{\text{medie}}^{+\infty} f_G\, dx = \frac{1}{2} \qquad ? \int_0^\infty f_M(v)\, dv$$

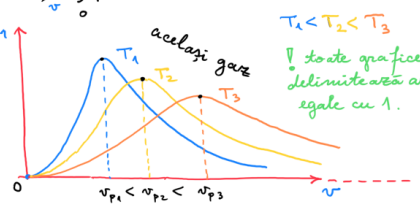
- Dependența distribuției Maxwell de T și μ

– cu temperatura:

$$f_M(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{m_0 v^2}{2k_BT}}$$



$$\int_0^\infty f_M(v)\, dv = 1$$

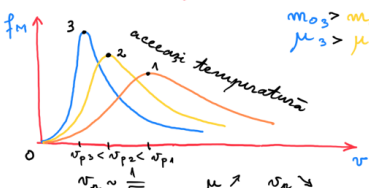


$T_1 < T_2 < T_3$

! toate graficele delimitează arii egale cu 1.

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \qquad v_p \sim \sqrt{T} \qquad T \nearrow \quad v_p \nearrow$$

– cu masa molară (cu masa moleculei):



$m_{03} > m_{02} > m_{01}$

$\mu_3 > \mu_2 > \mu_1$

$$v_p \sim \frac{1}{\sqrt{\mu}} \qquad \mu \nearrow \quad v_p \searrow$$

- Energia cinetică medie:

$$\bar{E}_c = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{i}{2} k_B T = \underbrace{i}_{\text{Curs 6}} \cdot \frac{1}{2} k_B T$$

↑ nr. gradelor de libertate

mono → Xe, Ne, He ● $\quad i = 3 \quad (x, y, z)$

bi → O_2, N_2, CO ●–● $\quad i = 5 \quad (\underbrace{x, y, z}_{\text{translație}}, \overbrace{\alpha, \beta}^{\text{rotație}})$

poli → CO_2, NH_3, CH_4, O_3 $\quad i = 6 \quad (\underbrace{x, y, z}_{t}, \overbrace{\alpha, \beta, \gamma}^{r})$





$\overline{v^2}$ „viteza pătratică medie":

$$v_T \overset{def.}{=} \sqrt{\overline{v^2}} \underset{\text{Curs 6}}{=} \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

↓ viteza „termică"

$v_p < \bar{v} < v_T$

Recomandare de lectură: $\bar{E}_c = i \cdot \frac{1}{2} k_B T$

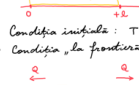
energia / grad de libertate

1.04.21.

Problema de transfer de căldură

Enunț: O bară omogenă de oțel, cu lungimea $\ell = 15\,cm$, are la momentul inițial temperatura constantă $T_i = 400\,K$. Bara se află în contact termic la capete cu rezervoare termice la $0K$ (este termodisipativă la capete), să se determine evoluția în timp a temperaturii în bară. Se cunosc: $\{K = 40\ W\,m^{-1}\,K^{-1}$, $\rho = 7800\ kg\,m^{-3}$, $c = 420\ J\,kg^{-1}\,K^{-1}\}$.

Rezolvare:



- Condiția inițială: $T(x,0) = T_i$
- Condiția „la frontieră": $\begin{cases} T(0,t) = 0 \\ T(\ell,t) = 0 \end{cases}$, $\forall\, t > 0$



- Ecuația căldurii 1D: $\frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = D \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t)$

Ecuație cu DP de ordinul I în t și II în x.

D conf. de difuzie termică: $D = \frac{K}{\rho \cdot c} = ct.$

$T(x,t) = X(x) \cdot \Theta(t)$?

$\frac{\partial T}{\partial t} = X \cdot \frac{d\Theta}{dt}$

$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{dX}{dx} \cdot \Theta$, $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{d^2X}{dx^2} \cdot \Theta$

$X \cdot \frac{d\Theta}{dt} = D \cdot \frac{d^2X}{dx^2} \cdot \Theta \;\Big|: (X \cdot \Theta)$

$\frac{1}{\Theta} \cdot \frac{d\Theta}{dt} = D \cdot \frac{1}{X} \cdot \frac{d^2X}{dx^2}$ $\quad \forall\, x \in (0,\ell)$, $\forall\, t > 0$

$f(x) = g(x)$

$\Leftrightarrow$ ambele funcții sunt egale cu aceeași constantă C.

- $\frac{1}{\Theta} \cdot \frac{d\Theta}{dt} = C \quad \forall\, t$
- $D \cdot \frac{1}{X} \cdot \frac{d^2X}{dx^2} = C \quad \forall\, x$

- $\frac{d\Theta}{\Theta} = C\,dt$ „am separat var. Θ și t"

$\int \frac{d\Theta}{\Theta} = C \int dt$

$\ln(\Theta) = Ct + E$ ← cnd. de integrare

$\Theta(t) = e^{Ct+E} = \underbrace{e^E}_{G} \cdot e^{Ct} = G \cdot e^{Ct}$

- $\frac{d^2X}{dx^2} - \frac{C}{D} \cdot X = 0$ EDL II omogenă

Ec. caracteristică: $r^2 - \frac{C}{D} = 0$ $\quad D > 0$

! Strategia că o alegere de tipul $C > 0$ sau $C = 0$ conduce la o soluție incompatibilă cu condițiile la frontieră.

$C < 0$ $\quad r^2 = \frac{C}{D} < 0 \Rightarrow r_{1,2} = \pm i\sqrt{\frac{-C}{D}}$, $r_1 = \underbrace{r_2^*}_{>0}$

Not. $r_1 = -ir$, $r_2 = ir$

$X(x) = A \cdot e^{r_1 x} + B \cdot e^{r_2 x}$

$= A \cdot e^{-irx} + B \cdot e^{+irx}$

Cond. la frontieră: $\begin{cases} T(0,t) = 0 \\ T(\ell,t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X(0) = 0 \\ X(\ell) = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} A + B = 0 \Rightarrow B = -A \\ A \cdot e^{-ir\ell} + B \cdot e^{ir\ell} = 0 \end{cases}$ $\quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{-ir\ell} & e^{ir\ell} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$A \left(e^{-ir\ell} - e^{ir\ell} \right) = 0 \Rightarrow e^{ir\ell} = e^{-ir\ell} \cdot e^{ir\ell}$

$A \neq 0$

Obs. $e^{i \cdot 0} = 1$

$e^{i \cdot 2\pi} = \cos(2\pi) + i \sin(2\pi)$

$= 1 + i \cdot 0 = 1$

Euler: $e^{i\pi} = \cos\pi + i \sin\pi$

$e^{i\pi} + 1 = 0$

$\Rightarrow e^{2ir\ell} = 1$

$2r\ell = m \cdot 2\pi$

$r_m = m \cdot \frac{\pi}{\ell}$ $\quad m \in \mathbb{Z}$

$\sqrt{\frac{-C_m}{D}} = m \frac{\pi}{\ell}$

$-\frac{C_m}{D} = m^2 \frac{\pi^2}{\ell^2} \Rightarrow C_m = -D m^2 \frac{\pi^2}{\ell^2}$

$\begin{cases} \Theta(t) = G \cdot \exp\left(-D \cdot \frac{m^2\pi^2}{\ell^2} t\right) \\ X(x) = A \cdot \exp\left(-i \frac{m\pi}{\ell} x\right) - \\ \quad - A \cdot \exp\left(i \frac{m\pi}{\ell} x\right) \end{cases}$

Obs. $\exp(-it) - \exp(it) =$

$= \cos t - i \sin t - \cos t - i \sin t =$

$= -2i \sin t$

$T_m(x,t) = T_m \cdot \exp\left(-\frac{m^2\pi^2 D}{\ell^2} t\right) \cdot \sin\left(\frac{m\pi x}{\ell}\right)$

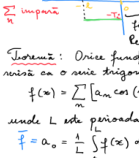
Obs. Este o „familie" de funcții - soluție.

Pentru EDL, orice combinație liniară de soluții este soluție.

$T(x,t) = \sum_{m \in \mathbb{N}^*} T_m \exp\left(-\frac{m^2\pi^2 D}{\ell^2} t\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{\ell}\right)$

? Condiția inițială: $T(x,0) = T_i$

$T(x,0) = \sum_m T_m \sin\left(\frac{m\pi x}{\ell}\right) = T_i \quad \forall\, x \in (0,\ell)$



perioada principală 2ℓ

Teorema: Orice funcție periodică poate fi scrisă ca o serie trigonometrică:

$f(x) = \sum_m \left[a_m \cos\left(m \frac{\pi}{L} x\right) + b_m \sin\left(m \frac{\pi}{L} x\right) \right]$ ← soluția generală

unde L este perioada principală a f:

$f = a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x)\,dx$ $\quad T_i$, $\frac{2\pi}{\ell} = \omega$ pulsație temporală

$a_m = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(m \frac{2\pi}{L} x\right) dx \quad m \geq 1$

$b_m = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(m \frac{2\pi}{L} x\right) dx \quad m \geq 1$

$L = 2\ell$

$T_m = \frac{2}{2\ell} \int_0^{2\ell} T_i \sin\left(m \frac{\pi x}{\ell}\right) dx =$ $\quad \int_0^{2\ell} f(x)\,dx$ nu depinde de ℓ

$= \frac{1}{\ell} \left[\int_0^{\ell} T_i \sin\left(m \frac{\pi x}{\ell}\right) dx + \int_{\ell}^{2\ell} (-T_i) \sin\left(m \frac{\pi x}{\ell}\right) dx \right]$

$= \frac{2}{\ell} T_i \int_0^{\ell} \sin\left(m \frac{\pi x}{\ell}\right) dx =$

$= \frac{2T_i}{\ell} \cdot \left[-\cos\left(m \frac{\pi x}{\ell}\right) \cdot \frac{\ell}{m\pi} \right]_0^{\ell} =$

$= \frac{2T_i}{m\pi} \cdot \frac{\ell}{m\pi} \left[\cos 0 - \cos(m\pi) \right] = \frac{4T_i}{m\pi}$ $\quad (-1)^m$, m impar

$T(x,t) = \sum_{m\,\text{impar}} \frac{4T_i}{m\pi} \exp\left(-\frac{m^2\pi^2 D}{\ell^2} t\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{\ell}\right) =$

$= \frac{4T_i}{\pi} \cdot \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{2k+1} \exp\left[-\frac{(2k+1)^2 \pi^2}{\ell^2} Dt \right] \cdot \sin\left[(2k+1) \frac{\pi x}{\ell} \right]$

$t \to \infty$

$t = \infty \quad T(x,0) = \frac{4T_i}{\pi} \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{2k+1} \sin\left[(2k+1) \frac{\pi x}{\ell} \right]$

!

$T_i = \frac{4T_i}{\pi} \sum_{k \in \mathbb{N}} [\ ]$

$\sum_{k \in \mathbb{N}} [\ ] = \frac{\pi}{4}$

Extindere:

Termostatele de temperaturi T_A și T_d

$\begin{cases} A + B = T_A \Rightarrow B = T_A - A \\ A \cdot e^{-ir\ell} + B \cdot e^{ir\ell} = T_d \end{cases}$

$A \cdot e^{-ir\ell} + A \cdot e^{ir\ell} = T_d - T_A \cdot e^{ir\ell}$

$A \left(e^{-ir\ell} - e^{ir\ell} \right) = T_d - T_A \cdot e^{ir\ell} \;|: e^{ir\ell}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{-ir\ell} & e^{ir\ell} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \neq 0$

Problème de electromagnetism

T1 Se va calcula capacitatea electrică pe unitatea de lungime a unui cablu coaxial având conductorul interior de rază R_1 și armătura exterioară de rază $R_2 > R_1$ și izolatorul dintre armături de permitivitate relativă ε_r. Aplicație numerică:

$R_1 = 2\,mm$; $R_2 = 4\,mm$; $\varepsilon_r = 500$

- Vom aplica legea lui Gauss pentru câmpul electric (vezi curs 8).
- Vom folosi și relația între $\vec{E}$ și V (potențialul electric):

$$\vec{E} = -\frac{\Delta V}{\Delta \vec{r}}$$

- Condensator electric

$\vec{E}$ - intensitatea câmpului electric $\quad [E]_{SI} = \frac{V}{m}$

V - potențialul electric $\quad [V]_{SI} = V$

A, B — $\vec{E}$, $\vec{r}$, $\vec{dr}$, $\vec{dl}$, $\vec{F}$, $\vec{dA}$

câmp uniform

q - sarcina de probă

$\vec{F} = \vec{r} \cdot \vec{E} \qquad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{\vec{r}}$

$L_{AB} = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB = \vec{r} \cdot E \cdot AB$

$\vec{F} \parallel \vec{AB}$

tensiunea între A și B $\rightarrow U_{AB} = \frac{L_{AB}}{q} = E \cdot AB$

(def. de potențial)

$V_A - V_B = E \cdot AB$ $\qquad$ $\boxed{V_A - V_B = E \cdot AB}$

Mai general:

$$\vec{E} = -\frac{dV}{d\vec{r}} \quad \Rightarrow \quad -\nabla V = -\,grad\,V$$

nabla (def)

$$\vec{E} = -\,grad\,V$$

Obs. Fourier ∇T (grad T)

$E = \frac{V_A - V_B}{AB}$

Cablu coaxial:

armătura exterioară (R_2)

fir metalic interior (R_1)

izolator (ε_r) (dielectric)

L

C - capacitatea electrică a unității de lungime

$$C = \frac{Q}{U} \qquad [C]_{SI} = F \text{ (Farad)}$$

sarcina electrică

semicablu

secțiune axială

secțiune transversală

Legea lui Gauss:

$$\Phi_{\vec{E}(\Sigma)} = \frac{Q_{int\,(\Sigma)}}{\varepsilon}$$

Suprafața Σ - cilindru coaxial cu cablul, de lungime L (oarecare) L, și având $R_1 < r < R_2$

$\oiint \vec{D} \cdot \vec{dS} = +Q \quad$ (obs Q depinde de L)

Σ

$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

permitivitate electr. absolută a izolatorului

permitivitate relativă

vacuumul permitivitatea electrică constantă

$[\varepsilon_0]_{SI} = \frac{F}{m}$

$E_1 \oiint_{\text{lat}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \oiint_{\text{suprafețe laterale}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = Q$

$\vec{E} \perp \vec{dS}$ pe suprafețe laterale

$\vec{E} \parallel \vec{n}$ bază

$\vec{E} \perp \vec{dS}$ la bază

$\Rightarrow \oiint_{\text{bază}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0$

$\vec{E} \cdot \vec{dS} = E \cdot dS$

$E \cdot \oiint_{\text{suprafețe laterale}} dS = Q$

(cunoaștem constanta dielectrică de unde, deci E este cunoscută pe suprafață)

SIMETRIE CILINDRICĂ !

$E \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{Q}{\varepsilon} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{\varepsilon \cdot 2\pi r \cdot L} \quad r \in (R_1, R_2)$

$2\pi r \cdot L$

R_1, R_2, r, $\vec{E}$, $\vec{dr}$, $\vec{dS}$

$$\vec{E} = -\nabla V = -\frac{dV}{d\vec{r}}$$

$$E(r) = -\frac{dV}{dr}$$

distanța radială

V depinde doar de r

$dV = -E(r)\,dr$

Integrez de la A la B:

$$\int_A^B dV = -\int_{R_1}^{R_2} E(r)\,dr$$

$V_B - V_A = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon r L}\,dr$

nu depind de r

$0 - \frac{Q}{2\pi\varepsilon L} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon L} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon L} \ln\frac{R_2}{R_1}$

$$C = \frac{Q}{L} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln\frac{R_2}{R_1} \cdot L}$$

Aplicație numerică: $C = \frac{2\pi \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 500}{\ln\frac{4}{2}} \frac{F}{m} \approx 43{,}16 \frac{nF}{m}$

Obs. $V = \int E(r)\,dr$

T2 Se va calcula inductanța câmpului magnetic în vid generat pe spațiul cuprins între un conductor de rază R, parcurs de curentul de intensitate I, și von circuitul Σ coaxial:

a) dreptunghiul curentului este coordonată în reticulul transversală;

b) dreptunghiul curentului este proporțională cu distanța la axa firului.

Legea lui Biot-Savart (curs 9)

$$\oint_\Gamma \vec{H} \cdot \vec{dl} = I_{\Sigma(\Gamma)}$$

a) $I \frac{A}{m^2} = ct. \qquad j = \frac{I}{\pi R^2} = ct.$

$R \le R$ (la interior) $\qquad$ $R > R$ (la exterior)

vid

$\odot$ „ieșit"

$\otimes$ „intră"

Circuit C ce se înfășoară în exteriorul firului.

C cerc de rază r conținut în secțiunea transversală

linii de câmp magnetic

$\vec{H} \parallel \vec{dl}$

$\oint_\Gamma H\,dl = I_{\Sigma(\Gamma)}$

H depinde doar de r

$H \oint_\Gamma dl = j \cdot \pi r^2$

$H \cdot 2\pi r = j \cdot \pi r^2$

$H(r) = j \cdot \frac{r}{2} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \frac{r}{2} \quad r \in [0, R]$

$H(r) = \frac{I}{2\pi R^2} \cdot r$

$H \sim r$ liniară

$r = R: \quad H(R) = \frac{I}{2\pi R}$

$r < R: \quad H(r) = 0$

$H(r) = \frac{I}{2\pi r} \quad r \in [R, +\infty)$

$H \sim \frac{1}{r}$ hiperbolică

H int ! ext.

$\frac{I}{2\pi R}$

R r

supraf. fictivă

formula: $H(R) = \frac{I}{2\pi R}$

b) Temă; indicație:

$j = a \cdot r$

$\oint_\Gamma \vec{H} \cdot \vec{dl} = I_{\Sigma(\Gamma)} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{j} \cdot \vec{dS} = \iint_{\text{disc}} \vec{j} \cdot \vec{dS}$

$\vec{H} \cdot 2\pi r = I_{\Sigma(\Gamma)}$

$I = \iint_{\text{disc}} \vec{a} \cdot \vec{r} \cdot \vec{dS}$; a? ; r ; dS ; disc

$\iint_{\text{disc}} \vec{a} \cdot \vec{r} \cdot \vec{dS} = \int_0^r \left(\int_0^{2\pi} a \cdot \vec{r} \cdot \vec{dS} \right) dr$

$\vec{a} \cdot \vec{r} \cdot \vec{dS} = \int_0^r$ (o infinitate mică) dr a constantă

$= 2\pi a \int_0^r r^2\,dr$

$\frac{I}{\pi R^2}$ (a) (la) R r

$dS = 2\pi r \cdot dr$ „disc"

a constantă circulară („coroz")

T3 Se va calcula potențialul electric în exteriorul unei sfere metalice de rază R, încărcată cu sarcina Q. Se va considera potențialul nul pentru $r \to \infty$.

Distribuție superficială a sarcinii. σ, $\frac{C}{m^2}$, $[\sigma]$

$\oiint_{\text{sferă}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q}{\varepsilon}$

densitatea superficială de sarcină (mai sus)

$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon}$

$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$ (ext)

$E = 0$ (int)

Obs. la $r = R$ $\quad E(R_-) = 0 \quad E(R_+) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$ $\quad E(R_-) + E(R_+)$ discontinuitate

$\vec{E} = -\,grad\,V$

coord. sferice

$E(r) = -\frac{dV}{dr} \qquad dV = -E\,dr$

$V(\infty)$

$\int dV = -\int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr$

$V(R)$

$V(\infty) - V(R) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right)_R^\infty$

$V(\infty) = 0$

$V(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

15.04.21.

Alternator

Legea inducției electromagnetice:

→ globală (integrală) – legea Faraday:

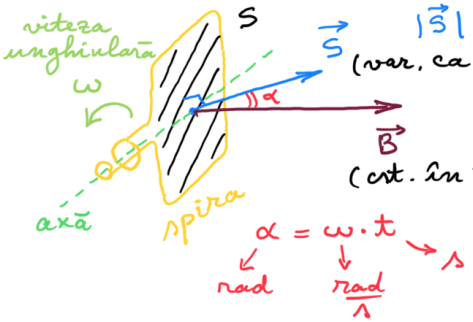
$$e \equiv \oint_C \vec{E}\,d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\,d\vec{S} \equiv -\frac{d\Phi}{dt}$$

t.e.m. — tensiune — flux magnetic

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

→ locală (diferențială) – ecuație Maxwell:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



$\vec{S}$ vector suprafață orientată

$\alpha = \omega \cdot t$

rad — rad/s

Fluxul magnetic:

$$\Phi = \iint_{\Sigma(spira)} \vec{B}\cdot d\vec{S} = \vec{B}\cdot\vec{S}$$

$$\Phi = |\vec{B}|\cdot|\vec{S}|\cdot\cos\alpha = \underbrace{B\cdot S}_{\Phi_m}\cdot\cos(\omega t)$$

$$\Phi = \Phi_m \cos\alpha = \Phi_m \cos\omega t$$ (variație armonică)

Φ_m: flux maxim

$$u = e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\Phi_m \cdot \omega\,(-\sin\omega t)$$

$$= U_m \sin\omega t, \text{ cu } U_m = \Phi_m \cdot \omega$$

U_m: tensiune maximă

Vom măsura perioada cu cronometrul, pentru 10 rotații complete: $T = \frac{\Delta t_{10}}{10}$

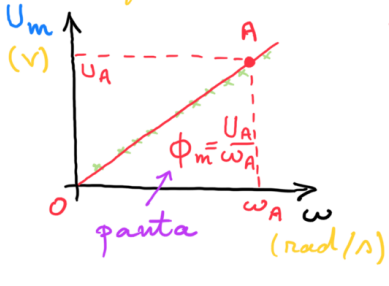
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Vom măsura U_m pe voltmetrul din aplicație.

Repetăm pentru 10 frecvențe diferite:

Nr. crt.	1	2	3	...	10
T (s)	T_1	T_2	T_3	...	T_{10}
U_m (V)	U_1	U_2	U_3	...	U_{10}
ω (rad/s)	ω_1	ω_2	ω_3	...	ω_{10}

Grafic:



interpolare liniară prin origine

$$U_m = \omega \cdot \Phi_m$$

panta este fluxul maxim (Wb)

29.04.21.

Laborator: Fenomene ondulatorii

- **Oscilator**: sistem fizic cu evoluție repetitivă în timp (periodică în timp)

$x(t) = f_T(t)$ — "cât" — "elongație"

↳ funcție periodică de perioadă principală T

$f_T(t) = f_T(t+T), \quad \forall t \in \mathcal{D}$

T – cea mai mică constantă pozitivă cu această proprietate

- **Undă**: fenomen fizic în care se manifestă oscilații multiple (un ansamblu de oscilatorii distribuiți spațial)

$\Psi(t, \vec{r}) = g_{T,\lambda}(t, \vec{r})$ — "psi" — "funcție de undă"

↳ funcție cu dublă periodicitate

$g_{T,\lambda}(t, \vec{r}) = g_{T,\lambda}(t+T, \vec{r}), \quad \forall (t, \vec{r}) \in \mathcal{D}$

↳ periodicitate temporală

$g_{T,\lambda}(t, \vec{r}) = g_{T,\lambda}(t, \vec{r} + \vec{u}\lambda), \quad \forall (t, \vec{r}) \in \mathcal{D}$

↳ periodicitate spațială

T – perioada „temporală" a undei

λ – perioada „spațială" a undei

$\vec{u}$ – vector unitar al direcției de propagare a undei

- **Ecuația undelor**:

$\Delta\Psi = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Psi$ (↳ lap)

$\Box\Psi = 0$ ↳ dalambertian

v – viteza de propagare (viteza de fază)

- **Ecuația căldurii**:

$\Delta T = \frac{1}{D}\cdot\frac{\partial}{\partial t}T$

- **Ecuația Schrödinger**:

$\Delta\Psi = \frac{2m}{\hbar^2}\cdot\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}\Psi$

în relație cu o densitate de probabilitate

Ec. liniară!

Cea mai simplă soluție cu semnificație fizică este funcția de undă plană monocromatică:

$\Psi(t, \vec{r}) = A \cdot \sin\phi(t, \vec{r})$

amplitudinea undei — faza undei

$\phi(t, \vec{r}) = \omega t - \vec{k}\vec{r}$ — faza este un scalar!

$\omega = \frac{\partial\phi}{\partial t}$ — scalar — ω pulsație temporală

$\vec{k} = -\frac{\partial\phi}{\partial\vec{r}} = -\nabla\phi$ — grad ϕ — vector — $\vec{k}$ „pulsație" spațială

$\vec{k}$ – vector de undă (sau de propagare)

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ — frecvența

$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\tilde{\nu}$ — număr de undă (frecvența spațială)

$[\omega] = \frac{rad}{s}$ sau s^{-1} $\qquad [k] = \frac{rad}{m}$ sau m^{-1}

Obs. • **undă plană**: locul geometric al punctelor de fază constantă este o familie de plane paralele, echidistante (plane echifazate). ↳ pentru o $\Delta\phi$ dată

$\phi(t, \vec{r}) = \omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} = cst.$ în timp

$\vec{k}\cdot\vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z =$

$= \vec{k}\cdot(\vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}) = \vec{k}\cdot\vec{r}_{\parallel} = |\vec{k}|\cdot|\vec{r}_{\parallel}| = k\cdot r_{\parallel}$

comp. $\parallel$ cu $\vec{k}$ — comp. $\perp$ pe $\vec{k}$ — comp. (+ sau −)

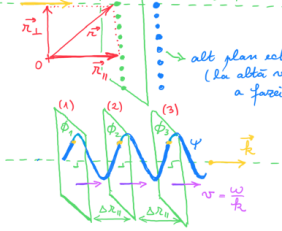
$\frac{d\phi}{dt} = 0 \iff \omega - k\cdot\frac{d}{dt}r_{\parallel} = \omega - k\cdot v = 0$

not. $\frac{dr_{\parallel}}{dt} = v$ viteză de fază

$v = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi\nu}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \nu\lambda$ — viteză de propagare a planelor de fază constantă.

$\vec{k}\cdot\vec{r} = cst. \iff k\cdot r_{\parallel} = cst. \quad \forall \vec{r}_{\perp}$

descrie plane $\perp$ pe $\vec{k}$ (echifazate)



$\phi_2 = \phi_1 + 2\pi$ $\qquad \Delta\phi = 2\pi$ $\qquad k\cdot\Delta r_{\parallel} = 2\pi$

$\phi_3 = \phi_2 + 2\pi$ $\qquad t$ fixat $\qquad \Delta r_{\parallel} = \frac{2\pi}{k} = \lambda$

ș.a.m.d.

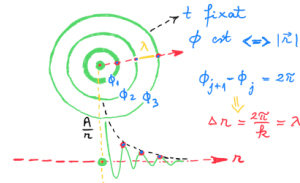
- Ψ — scalar: unda sonoră în gaze, unda plasmă
- Ψ — vector: transversale: valuri, ELMG; longitudinale: seismice

- **Unda sferică**:

$\Psi(t, \vec{r}) = \left(\frac{A}{|\vec{r}|}\right)\cdot\sin(\omega t - |\vec{k}|\cdot|\vec{r}|)$

amplitudinea variază invers proporțional cu distanța la sursa perturbației

suprafețe sferice echifazate



6.05.24.

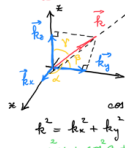
Probleme de relativitate

- Să se determine modul în care este modificată frecvența radiației luminoase la schimbarea sistemului de referință.

Cuadrivectorul de undă

$\vec{k}$ vector de undă (de propagare) $\quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$|\vec{k}| = \frac{\omega}{c} \qquad \vec{k} = |\vec{k}| \cdot \vec{i}$



$\vec{k} = \vec{k}_x + \vec{k}_y + \vec{k}_z$

$\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$

$\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ „cosinuși directori" ai direcției de propagare

$\cos\alpha = \frac{k_x}{k} \qquad \cos\beta = \frac{k_y}{k} \qquad \cos\gamma = \frac{k_z}{k}$

k modulul lui $\vec{k}$

$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$

$\Rightarrow \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

$$\begin{cases} \mathcal{K}_1 = k_x = k\cos\alpha = \frac{\omega}{c}\cos\alpha \\ \mathcal{K}_2 = k_y = k\cos\beta = \frac{\omega}{c}\cos\beta \\ \mathcal{K}_3 = k_z = k\cos\gamma = \frac{\omega}{c}\cos\gamma \\ \mathcal{K}_4 = i\frac{\omega}{c} \rightarrow \text{are natură pur imaginară} \end{cases}$$

definiția componentelor cuadrivectorului de undă

$\vec{\mathcal{K}} = [\vec{k}, i\frac{\omega}{c}]$ cuadrivector de undă

$|\vec{\mathcal{K}}|^2 = \sum_{i=1}^{4} \mathcal{K}_i^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma - 1) = 0$

indiferent de referențial

$|\vec{\mathcal{K}}|$ este un invariant relativist!

La trecerea de la un SR la altul:

$$\begin{pmatrix} k_x' \\ k_y' \\ k_z' \\ i\frac{\omega}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \\ i\frac{\omega}{c} \end{pmatrix}$$

matricea transf. Lorentz

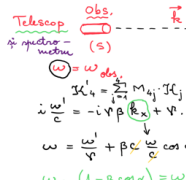
$1 \geq \beta = \frac{v}{c}$

$1 \leq \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ factor Lorentz

componente în referențialul S' $\qquad \vec{\mathcal{K}}' = M_{S \to S'} \vec{\mathcal{K}}$ $\qquad$ componente în referențialul S

$M_{S \to S'}$ unitară (inversabilă)





$\mathcal{K}_4' = \sum_{i=1}^{4} M_{4i} \cdot \mathcal{K}_i$

$i\frac{\omega'}{c} = -i\gamma\beta(k_x + \gamma \cdot i\frac{\omega}{c}) \quad | : (i\frac{\gamma}{c})$

$\omega = \frac{\omega'}{\gamma} + \beta c \frac{\omega}{c}\cos\alpha$

$\omega_{obs}(1 - \beta\cos\alpha) = \omega_{sursă} \cdot \frac{1}{\gamma}$

efectul Doppler Fizeau

$\omega_{obs.} = \omega_{sursă} \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c}\cos\alpha}$ → între direcția de propagare și dir. $\vec{v}$

α - orientarea lui $\vec{k}$ în raport cu direcția lui $\vec{v}$

Cazuri particulare

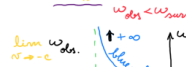
- *efectul Doppler longitudinal* ($\vec{v} \parallel$ dir. obs.–sursă)

$\alpha = 0$ sau $\alpha = \pi$

$\omega_{obs.} = \omega_{sursă} \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 \pm \frac{v}{c}} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{1 \mp \frac{v}{c}}{1 \pm \frac{v}{c}}}$

$\omega_{obs.} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c \mp v}{c \pm v}}$

- $\alpha = 0$

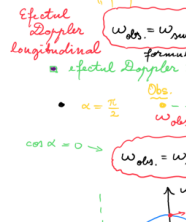


$\omega_{obs} > \omega_{sursă} \qquad \omega_{obs.} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$

- $\alpha = \pi$



$\omega_{obs} < \omega_{sursă} \qquad \omega_{obs.} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$



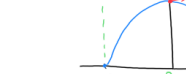
Efectul Doppler longitudinal

$\omega_{obs.} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$ $\quad v > 0$ depărtare, $v < 0$ apropiere

formulă unitară pt. cele longitudinal

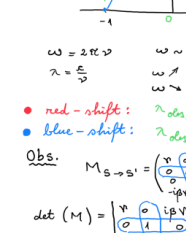
- *efectul Doppler transversal* (longitudinal)

- $\alpha = \frac{\pi}{2}$



$\omega_{obs} < \omega_{sursă}$

$\cos\alpha = 0 \rightarrow \omega_{obs.} = \omega_{sursă}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} < \omega_{sursă}$



$\omega = 2\pi\nu \qquad \omega \searrow \nu$

$\lambda = \frac{c}{\nu} \qquad \omega \nearrow \lambda \searrow$

$\omega \searrow \lambda \nearrow$

- *red - shift:* $\lambda_{obs.} > \lambda_{sursă} \quad \omega_{obs} < \omega_{sursă}$
- *blue - shift:* $\lambda_{obs.} < \lambda_{sursă} \quad \omega_{obs} > \omega_{sursă}$

Obs. $\quad M_{S \to S'} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad S, S' \rightarrow$ SRi $\quad \beta = \frac{v}{c}$

$\det(M) = \begin{vmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix} =$

$= \gamma^2 + i^2\beta^2\gamma^2 = \gamma^2(1-\beta^2) = \frac{1}{1-\beta^2}(1-\beta^2) = 1$

M matrice unitară $\quad \det(M) \neq 0 \Rightarrow$ inversabilă

$M^{-1}_{S' \to S} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$

$M \cdot M^{-1} = M^{-1} \cdot M = I_4$

Obs. Cuadrivector impuls - energie

$\vec{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ i\frac{E}{c} \end{pmatrix} \qquad \vec{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \\ i\frac{\omega}{c} \end{pmatrix}$

$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$

$c = \nu\lambda$

$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$

$\lambda = cT$

foton $\quad E = h\nu = \frac{h}{2\pi} \cdot 2\pi\nu = \hbar\omega$

Planck frecvență

foton $\quad p = \frac{E}{c} = \frac{\hbar\omega}{c} = \hbar k$

$\vec{\mathcal{P}} = \hbar\vec{\mathcal{K}}$

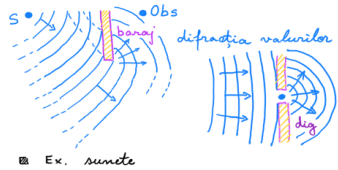
foton

13.05.21.

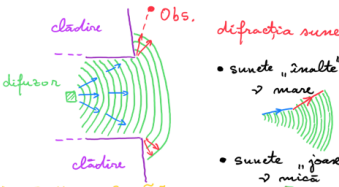
Experimentul Debye-Scherrer de difracție a electronilor pe rețele policristaline

• Difracția - fenomen specific undelor ce constă în „ocolirea" aparentă a obstacolelor cu mărimi comparabile cu lungimea de undă

▨ Ex. valuri



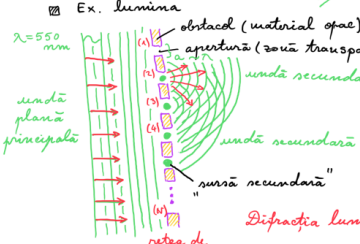
▨ Ex. sunete



$\nu_1 = 50$ Hz $\rightarrow \lambda_{max} \cong 7$ m

$\nu_2 = 10\,000$ Hz $\rightarrow \lambda_{min} \cong 34$ mm

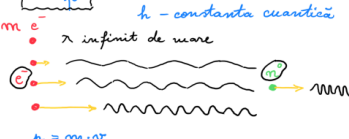
▨ Ex. lumina



• Undă de Broglie - unda asociată unei particule (electron, neutron...) (1924)

$\lambda = \frac{h}{p}$ $\quad [h] = J \cdot s$

h - constanta cuantică



$p = m \cdot v$

impuls

• Davisson și Germer (1927) - difracție e^- pe monocristal

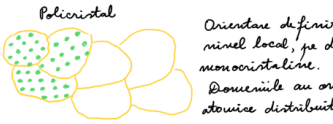
• Debye - Scherrer - difracție de e^- pe policristal

Monocristal $\quad d \sim Å = 0{,}1$ nm



Orientare definită a planelor atomice la scară largă

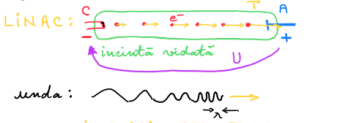
Policristal



Orientare definită la nivel local, pe domenii monocristaline. Domeniile au orientări atomice distribuite haotic.

Accelerarea electronilor:

LINAC:



undă:

$L = eU = \Delta T = T - 0$

lucrul mecanic (1913) — variație de energie cinetică

$eU = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m}$

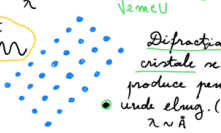
$eU = \frac{p^2}{2m}$ → impulsul

sarcina elementară — tensiunea de accelerare — masa (de repaus)

$p = \sqrt{2meU} = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow$ $\quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} \sim U^{-\frac{1}{2}}$

• undă

• e^- particulă

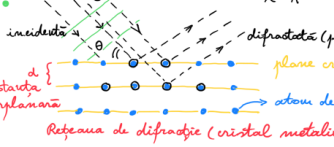


Difracția pe cristale se poate produce pentru:

• unde elmg. (raze X) $\lambda \sim Å$

• flux de particule (e^-) $\lambda \sim Å$

undă de Broglie



Rețeaua de difracție (cristal metalic)

1913 Bragg difracția radiației X pe cristale

interferență constructivă: $2d \sin\theta = n\lambda$

$n = 1, 2, 3, \ldots$

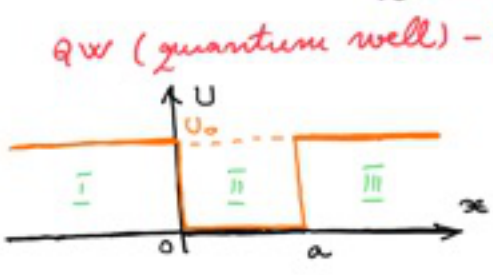
Se aplică și difracției electronilor!

20.05.21.

Groapa de potențial dreptunghiulară cu pereți finiți (SQW)

Frecvențe ale luminii absorbită/emisă de SQW

QW (quantum well) - groapa de potențial



problemă 1D

semiconductori

$GaAs - Al_{0,3}Ga_{0,7}As$



nanostructură

Utilizări:
- surse laser puternic monocrom.
- detectori IR
- fotocelule
- optica integrată

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x < 0 \text{ sau } x > a \\ 0, & x \in [0,a] \end{cases}$$

Obs. $U_0 \sim \frac{1}{4}$ eV $1\,eV = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J

a - lărgimea gropii de energie potențială

U_0 - înălțimea „barierei" de potențial

Groapa de potențial „simetrică": $U(x \le 0) = U(x \ge a)$

- $E > U_0$ particula „iese" din groapă
- $E < U_0$ particula este „confinată" în groapă (nu poate pătrunde în bariere)

Presupunem că $E < U_0$

Pentru stări „staționare" (vezi curs 17):

1D: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi}{dx^2} + U(x)\varphi = E\varphi$ E.S. atemporală

E, φ - valori și funcții proprii ale hamiltonianului (necunoscutele ecuației)

Obs. $\varphi(x)$ - anvelopa funcției de undă

$$\Psi(x,t) = \varphi(x) \cdot \exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)$$

$\Psi^*\Psi = \varphi^*\varphi$ densitatea de localizare

$x \in (-\infty, 0)$ $\varphi(x) \overset{not.}{=} \varphi_1(x)$ (I)

$x \in [0,a]$ $\varphi(x) = \varphi_2(x)$ (II)

$x \in (a, +\infty)$ $\varphi(x) = \varphi_3(x)$ (III)

(I) + (III) $U(x) = U_0 = cst.$ (II) $U(x) = 0$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_1}{dx^2} + U_0\varphi_1 = E\varphi_1 \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_2}{dx^2} = E\varphi_2$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_3}{dx^2} + U_0\varphi_3 = E\varphi_3$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_1(x), & x < 0 \\ \varphi_2(x), & 0 \le x \le a \\ \varphi_3(x), & a < x \end{cases}$$

Notații: $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E) > 0$ ($U_0 - E$ pozitiv) $k \in \mathbb{R}_+^*$

$\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$ $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$

$$\frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} - k^2\varphi_{1,3} = 0 \qquad \frac{d^2\varphi_2}{dx^2} + \alpha^2\varphi_2 = 0$$

E.c. $r^2 - k^2 = 0$

$r_{1,2} = \pm k$

$\varphi = cst_1 \cdot e^{r_1 x} + cst_2 \cdot e^{r_2 x}$

Obs. $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ (vezi cursul oscilații)

! Soluție armonică

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_1 e^{kx} + B_1 e^{-kx}, & x < 0 \\ A_2 \sin\alpha x + B_2 \cos\alpha x, & 0 \le x \le a \\ A_3 e^{kx} + B_3 e^{-kx}, & x > a \end{cases}$$

$\varphi(x)$ trebuie să satisfacă „condițiile standard": finită, univocă, continuă, derivabilă de ord. I

- φ_1, φ_3 au termeni exponențiali reali

Dacă $B_1 \neq 0$ $\lim_{x \to -\infty} B_1 e^{-kx} = \pm\infty$

contrazice finitudinea lui φ

Similar, dacă $A_3 \neq 0$ $\lim A_3 e^{kx} = \pm\infty$

$\Rightarrow B_1 = 0$ și $A_3 = 0$

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_1 e^{kx}, & x < 0 \quad (I) \\ A_2 \sin\alpha x + B_2 \cos\alpha x, & x \in [0,a] \quad (II) \\ B_3 e^{-kx}, & x > a \quad (III) \end{cases}$$

- continuitatea lui φ:

$\lim_{x \nearrow 0} \varphi(x) = \lim_{x \searrow 0} \varphi(x) \iff \varphi_1(0) = \varphi_2(0)$

$\lim_{x \nearrow a} \varphi(x) = \lim_{x \searrow a} \varphi(x) \iff \varphi_2(a) = \varphi_3(a)$

$\Rightarrow A_1 = B_2$ și $A_2 \sin\alpha a + B_2 \cos\alpha a = B_3 e^{-ka}$

- derivabilitatea lui φ:

$\varphi_s'(0) = \varphi_d'(0) \iff \varphi_1'(0) = \varphi_2'(0)$

$\varphi_s'(a) = \varphi_d'(a) \iff \varphi_2'(a) = \varphi_3'(a)$

$\varphi_1'(x) = A_1 k e^{kx}$ (I)

$\varphi_2'(x) = A_2\alpha\cos\alpha x - B_2\alpha\sin\alpha x$ (II)

$\varphi_3'(x) = -B_3 k e^{-kx}$ (III)

$\Rightarrow kA_1 = \alpha A_2$ și $\alpha A_2\cos\alpha a - \alpha B_2\sin\alpha a = -kB_3 e^{-ka}$

Reunite, condițiile se scriu:

$$\begin{cases} A_1 = B_2 \\ kA_1 = \alpha A_2 \\ A_2\sin\alpha a + B_2\cos\alpha a = B_3 e^{-ka} \\ \alpha A_2\cos\alpha a - \alpha B_2\sin\alpha a = -kB_3 e^{-ka} \end{cases}$$

Sistem omogen liniar în nec. A_1, A_2, B_2, B_3:

$$\begin{cases} 1\cdot A_1 + 0\cdot A_2 - 1\cdot B_2 + 0\cdot B_3 = 0 \\ k\cdot A_1 - \alpha\cdot A_2 + 0\cdot B_2 + 0\cdot B_3 = 0 \\ 0\cdot A_1 + \sin\alpha a\, A_2 + \cos\alpha a\, B_2 - e^{-ka} B_3 = 0 \\ 0\cdot A_1 + \alpha\cos\alpha a\, A_2 - \alpha\sin\alpha a\, B_2 + ke^{-ka} B_3 = 0 \end{cases}$$ SLO

Obs. Dacă sistemul ar fi compatibil determinat (soluție unică), dată fiind omogenitatea sa, singura soluție ar fi cea banală. Dar $A_1 = A_2 = B_2 = B_3 = 0 \Rightarrow \varphi(x) \equiv 0$ (neconvenabil).

$\Rightarrow$ sistemul trebuie să fie compatibil nedeterminat, adică $\det(M) = 0$

unde $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ k & -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & \sin\alpha a & \cos\alpha a & -e^{-ka} \\ 0 & \alpha\cos\alpha a & -\alpha\sin\alpha a & ke^{-ka} \end{bmatrix}$ L_3 L_4

$$\det(M) = \begin{vmatrix} -\alpha & 0 & 0 \\ \sin\alpha a & \cos\alpha a & -e^{-ka} \\ \alpha\cos\alpha a & -\alpha\sin\alpha a & ke^{-ka} \end{vmatrix} - k\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \sin\alpha a & \cos\alpha a & -e^{-ka} \\ \alpha\cos\alpha a & -\alpha\sin\alpha a & ke^{-ka} \end{vmatrix}$$

$$= -\alpha e^{-ka}(k\cos\alpha a - \alpha\sin\alpha a) - \underbrace{ke^{-ka}}_{>0}(k\sin\alpha a + \alpha\cos\alpha a) = 0$$

$$\sin(\alpha a)(\alpha^2 - k^2) - \cos(\alpha a)(\alpha k + \alpha k) = 0$$

$$\operatorname{tg}(\alpha a) = \frac{2\alpha k}{\alpha^2 - k^2}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}a\right) = \frac{2\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\cdot\frac{\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}}{\frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{a}{\hbar}\sqrt{2mE}\right) = \frac{2\sqrt{E(U_0-E)}}{2E - U_0} \qquad E \in (0, U_0)$$

Ecuație transcendentă!

$$\operatorname{tg}\left(\frac{a}{\hbar}\cdot\sqrt{2mU_0}\cdot\sqrt{\frac{E}{U_0}}\right) = \frac{\sqrt{\frac{E}{U_0}\left(1-\frac{E}{U_0}\right)}}{\frac{E}{U_0} - \frac{1}{2}}$$

Fie $\xi = \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mU_0}$ și $\sqrt{\frac{E}{U_0}} = \sqrt{\varepsilon}$

$$\operatorname{tg}(\xi\sqrt{\varepsilon}) = \frac{\sqrt{\varepsilon^2(1-\varepsilon^2)}}{\varepsilon^2 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{(1-\varepsilon)(1+\varepsilon)}}{\varepsilon - \frac{1}{2\varepsilon}}$$

Rezolvarea numerică a ecuației conduce la un număr de soluții $\{E_j\}_{1 \le j \le N}$ pentru valoarea proprie a energiei, unde $N \ge 1$ depinde de ξ.

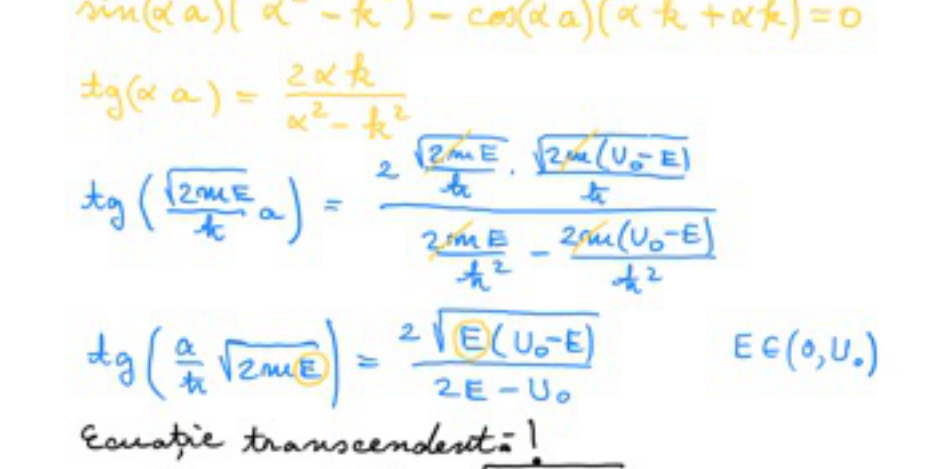
$$M(E_j)\cdot\begin{pmatrix} A_1^j \\ A_2^j \\ B_2^j \\ B_3^j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sistem compatibil nedeterminat ($\det M(E_j) = 0$).

Aleg $A_1^j = c$ și determin A_2^j, B_2^j, B_3^j în funcție de c.

- condiția de normare îl va determina pe c

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\varphi^*\varphi}_{|\varphi|^2 = \varphi^2}\,dx = 1 \iff \int_{-\infty}^{0} (A_1^j)^2 e^{2k_j x}\,dx + \int_0^a (A_2^j\sin\alpha_j x + B_2^j\cos\alpha_j x)^2\,dx + \int_a^{+\infty} (B_3^j)^2 e^{-2k_j x}\,dx = 1 \Rightarrow c$$



$1 \to 2$ tranziție intrabandă $\Delta E = E_2 - E_1$

$1 \to 3$ nu se produce $\Delta E = E_3 - E_1$

$1 \to 4$ ș.a.m.d.

$\Delta E = \hbar\omega$ absorbția unui foton.

$$\alpha_{12} \sim \int_{+\infty}^{+\infty} \underbrace{\varphi_2^*}_{\text{pară}} \cdot x \cdot \varphi_1\,dx \qquad \begin{cases} \varphi_1 \text{ pară} \\ \varphi_2 \text{ impară} \end{cases}$$

Dezintegrarea radioactivă alfa

Curs 18: $\mathcal{T} = \frac{16\,E\,(U_0 - E)}{U_0^2} \exp\left[-\frac{2\pi}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\,\delta\right]$

↓

bariera de potențial de formă oarecare



I $E > U$

II $E < U$

III $E > U$

$E = U(x_1) = U(x_2)$

Regiunea II $E \leq U \qquad x \in [x_1, x_2]$

$\mathcal{T} = \prod_{j=1}^{m} \mathcal{T}_j$

m - numărul porțiunilor de lățime Δx

$n = \frac{x_2 - x_1}{\Delta x}$ — amplitudinea undei după trecerea prin porțiunea j (A_0 x_{j-1}) vezi C18

$\mathcal{T}_j = \frac{|A_{j+1}|^2}{|A_j|^2}$ — amplitudinea undei incidente pe următoarea (în punctul x_j)

$\mathcal{T} = \frac{|A_1|^2}{|A_0|^2} \cdot \frac{|A_2|^2}{|A_1|^2} \cdots \frac{|A_{n+1}|^2}{|A_n|^2} = \frac{|A_{n+1}|^2}{|A_0|^2}$

$\mathcal{T} = \prod_{j=1}^{m} \mathcal{T}_j$

bariera dreptunghiulară:

$\mathcal{T}_j = \mathcal{T}_0 : \exp\left[-\frac{2\cdot\Delta x}{\hbar}\sqrt{2m(U_j - E)}\right]$

unde $\mathcal{T}_0 = \frac{16\,E\,(U_0 - E)}{U_0^2} = \frac{16\,E\,(U_0 - E)}{U_j^2}$

$\mathcal{T} = \prod_{j=1}^{m} \mathcal{T}_0 : \prod_{j=1}^{m} \exp\left[-\frac{2\cdot\Delta x}{\hbar}\sqrt{2m(U_j - E)}\right]$

not. $\mathcal{T}_0$

$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \cdot \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sum_{j=1}^{m}\sqrt{2m(U_j - E)}\,\Delta x\right]$

$\Delta x \to 0 \;<\!=\!>\; m \to \infty$:

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x) - E)}\,dx\right]$$

1926 Wentzel, Kramers, Brillouin

metoda WKB

1912 Rayleigh – teorie similară pentru unda luminoasă în mediu cu gradient al indicelui de refracție

Aplicație – Dezintegrarea α

Radioactivitate (în nucleu)

nucleu instabil

electroni $\sim \lambda = 0{,}1$ mm

emisia din nucleu a particulei α (nucleul de $_2He$) $\alpha: {}_2^4\mathrm{He}^{++}$

$m_{\alpha} = 4{,}0033\,u = 3727\ \mathrm{MeV}/c^2$

emisia de electroni (β^-) și pozitroni (β^+)

$m_{\beta} = 1836{,}15\ m_e$ β^+ β^-

γ: radiație ELMG de λ mare

γ mare $\Rightarrow$ λ mică ($\sim$ fm)

emisă din nucleu

Particulele α sunt emise în mod natural de nucleele grele ($Z \geq 84$) $\quad {}_Z^A X \xrightarrow{\alpha} {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\alpha$

număr de nucleoni

$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$ — timp de înjumătățire

$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$

τ mare E_{α} mică ($\frac{137}{U}$)

τ mic E_{α} mare ($\frac{137}{U}$)

$\tau \in (\mu s, \ldots, 9\,g)$ 25 ordine de mărime

$E_{\alpha} \in (4{,}3)$ MeV 1 ordin de mărime

1928 Gamow, Gurney, Condon $^{238}_{92}U$ $\tau_U = 4{,}5 \cdot 10^9$ ani $\quad ^{232}_{90}Th$ $\tau_{Th} = 1{,}4 \cdot 10^{10}$ ani $\quad ^{235}_{92}U$ $\tau_U = 7{,}13 \cdot 10^8$ ani

$U(x)$ energia potențială a unei α în nucleu

U_0

E

R_n (coordonata radială)

R_n rază nucleului

- $r < R$ $\quad U < 0$ forțe nucleare atractive între nucleonii (p^+, n^0)
- $r > R$ $\quad U > 0$ $\quad U \sim \frac{1}{r}$ forțe electrice repulsive (p^+)

$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{nucleu} \cdot Q_{\alpha}}{r}$

energie potențială electrostatică

$Q_{nucleu} = (Z-2)e$ $\quad Q_{\alpha} = 2e$

$U(R) = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$

$R = R_0 \overset{not.}{\Rightarrow} U_0 = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0 R_0}$ $\quad R \approx 1{,}4 \cdot \underbrace{A}_{\text{nucleon}} \cdot R_{\infty}$

$\approx 10^{-4}\,m$

Ex. $Z = 92$ (uraniu) $\quad Z-2 = 90$

$U_0 = \frac{2 \cdot 90 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{4\pi \cdot 10^{-12}} \cdot 9 \cdot 10^9\ eV \approx 25\ MeV$

$U_0 > E_{\alpha} \in (4{,}3)$ MeV

$U(r_0) = E_{\alpha}$ $\quad U(r_0) = U_0 \cdot \frac{R}{r_0}$

$U_0 \frac{R}{r_0} = E_{\alpha} \Rightarrow r_0 = \frac{U_0}{E_{\alpha}} R \rightarrow U(r) = E_{\alpha} \cdot \frac{r_0}{r}$

$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \cdot \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_R^{r_0}\sqrt{2m(U(r) - E_{\alpha})}\,dr\right] =$

$= \mathcal{T}_0 \cdot \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{E_{\alpha}}\int_R^{r_0}\left(\frac{r_0}{r} - 1\right)^{1/2} dr\right]$

Obs. $r = r_0 \sin^2\theta \rightarrow$ not. $\quad$ prin schimbare de variabilă

$\frac{r_0}{r} = \frac{1}{\sin^2\theta}$

$\sqrt{\frac{r_0}{r} - 1} = \sqrt{\frac{1}{\sin^2\theta} - 1} = \sqrt{\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}} = \mathrm{ctg}\,\theta$

$dr = 2r_0 \sin\theta \cdot \cos\theta \; d\theta$

$\int_R^{r_0} \left(\frac{r_0}{r} - 1\right)^{1/2} dr = \int_{\theta(R)}^{\theta(r_0)} \mathrm{ctg}\,\theta \cdot 2r_0 \sin\theta \cos\theta \; d\theta =$

$= 2r_0 \int_{\theta(R)}^{\theta(r_0)} \cos^2\theta \; d\theta = 2r_0 \int_{\theta(R)}^{\theta(r_0)} \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos 2\theta}{2}\right) d\theta =$

$= r_0 \left(\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)\Big|_{\theta(R)}^{\theta(r_0)}$

- $\ln r = r_0 \quad \frac{1}{\sin^2\theta} = 1 \Rightarrow \theta(r_0) = \frac{\pi}{2}$

$\sin 2\theta(r_0) = \sin\pi = 0$

- $\ln r = R \quad \frac{1}{\sin^2\theta} = \frac{r_0}{R} = \frac{U_0}{E_{\alpha}}$

$\sin 2\theta(R) = 2\sqrt{\frac{R}{r_0}}\sqrt{1 - \frac{R}{r_0}}$

$E_{\alpha} << U_0 \rightarrow R << r_0 \rightarrow \arcsin\sqrt{\frac{R}{r_0}} \approx \sqrt{\frac{R}{r_0}}$

$\rightarrow \sqrt{1 - \frac{R}{r_0}} \approx 1$

$\int_R^{r_0}\left(\frac{r_0}{r} - 1\right)^{1/2} dr = r_0\left[\frac{\pi}{2} - 2\sqrt{\frac{R}{r_0}}\right] =$

$= \left(\frac{\pi}{2}\frac{U_0}{E_{\alpha}} - 2\sqrt{\frac{U_0}{E_{\alpha}}}\right) R$

$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m\,E_{\alpha}}}{\hbar} \cdot R\left(\frac{\pi}{2}\frac{U_0}{E_{\alpha}} - 2\sqrt{\frac{U_0}{E_{\alpha}}}\right)\right]$

$\mathcal{T} = \mathcal{T}_0 \exp\left[-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\pi R U_0 \frac{1}{\sqrt{E_{\alpha}}} + 4\frac{\sqrt{2m\,U_0}}{\hbar} R\right]$

$\mathcal{T} = \underbrace{\mathcal{T}_0 \exp\left[4\frac{\sqrt{2m\,U_0}}{\hbar} R\right]}_{\text{not. } A} \cdot \exp\left[-\underbrace{\frac{\pi R U_0}{\hbar\sqrt{2m}}}_{\text{not. } B}\frac{1}{\sqrt{E_{\alpha}}}\right]$

$\mathcal{T}(E_{\alpha}) = A \cdot \exp\left(-\frac{B}{\sqrt{E_{\alpha}}}\right)$ $\quad A(u)$ $\quad B(J)$

Ex. $Z = 92$

$m \leq 6{,}6 \cdot 10^{-27}\,kg$ $\quad B = 360\ (MeV)^{1/2}$ $\quad \tau = \frac{\ln 2}{\lambda}$

Obs. $N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$

legea de dezintegrare α

$dN = N_0(-\lambda)\exp(-\lambda t)\,dt = N\cdot(-\lambda)\,dt$

$-\frac{dN}{N} = \lambda\,dt \rightarrow$ nuclee dezintegrate (fracționar)

$N \Leftrightarrow \mathcal{T}$ $\quad \lambda$ constanta dezintegrării α

$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{\tau}$

$\frac{1}{\tau} = \exp\left(-\frac{B}{\sqrt{E_{\alpha}}}\right)$ $\quad \cos\ln\tau \sim E_{\alpha}^{-1/2}$

Completări:

- dezintegrare n^0 liber: $n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$
- Universul actual: 95% H + 26% He + (masice)
  + 0% celelalte
- ^4He $\quad$ 12, H $\quad$ (12 p^+) $\quad$ 7 p^+ rămân (n^0 radiogen)
  4 nucleoni $\quad 2p^+, 2n^0$
- Universul primordial: $\sim p^+$ rămân n^0

$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{230}_{88}Ra \rightarrow {}^{226}_{86}Rn \rightarrow \ldots {}^{206}_{82}Pb$

(+ dezintegrări alfa)